Instrukcja laboratoryjna 4

Sterowanie silnikiem indukcyjnym poprzez komunikację Modbus między sterownikiem Omron CP1L a falownikiem Yaskawa V1000

Zadanie 1

Na podstawie instrukcji falownika należy:

- Skonfigurować moduł komunikacji CP1W-CIF11 (lub wbudowany port RS232C/RS485 – zależnie od stanowiska) do pracy PLC jako Modbus RTU Master.
- Ustawić parametry komunikacji zgodnie z falownikiem V1000 (prędkość transmisji, bit parzystości, bity stopu, adres slave).
- W falowniku Yaskawa V1000 ustawić parametry umożliwiające sterowanie przez Modbus.
- W CP1L przygotować program umożliwiający ustawianie odpowiednich rejestrów sterujących prędkością i kierunkiem obrotów.

Zadanie 2

W oparciu o działającą komunikację Modbus należy przygotować program w sterowniku CP1L, który:

- Udostępnia dwa przyciski wejściowe:
  - LEWO / REV
  - PRAWO / FWD
  - STOP
- Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku wysyła do falownika odpowiedni kod sterujący (aktywujący pracę silnika w wybranym kierunku).
- Zapewnia, że jednocześnie może być aktywny tylko jeden kierunek obrotów – implementacja blokady logicznej.

Zadanie 3

Rozbudować program z zadania 2 tak, aby:

- Dwa dodatkowe przyciski umożliwiały:
  - Zwiększanie prędkości o +10%
  - Zmniejszanie prędkości o –10%
- Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę wartości zadanej prędkości w zakresie 0–100%.
- Program przelicza wartość procentową na odpowiednią częstotliwość falownika:
  - 0% → 0 Hz
  - 100% → maksymalna częstotliwość falownika (np. 50 Hz)
- Przeliczona częstotliwość jest wysyłana do falownika przez Modbus (zapis rejestru zadawania częstotliwości).
- Na monitorze CX-Programmer można obserwować zarówno wartość procentową, jak i częstotliwość w Hz.

Zadanie 4*

Na panelu operatorskim przygotować ekran umożliwiający:

- Wprowadzenie dowolnej wartości prędkości silnika w rpm w określonym zakresie (np. 0–1500 rpm).

- Program PLC musi przeliczać zadaną wartość rpm na częstotliwość falownika
- Wartość częstotliwości w Hz wysyłana jest do falownika rejestrem Modbus.
- Ekran HMI wyświetla:
    - prędkość zadaną (rpm),
    - przeliczoną częstotliwość (Hz),
    - kierunek obrotów,
    - stan RUN/STOP,
    - alarm komunikacji (opcjonalnie).